



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

Herramientas para la
monitorización y análisis de
procesos de modelado 3D en
Blender
Documentación Técnica



Presentado por María Molina Goyena
Universidad de Burgos — 20 de mayo de 2026
Tutores: Bruno Rodríguez García y Raúl Marticorena Sánchez

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	ii
Índice de tablas	iii
A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Viabilidad del proyecto	4
A.4. Análisis de riesgos	6
B Especificación de Requisitos	7
B.1. Introducción	7
B.2. Casos de uso	7
B.3. Objetivos generales del sistema	16
B.4. Diagramas del sistema	16
B.5. Catálogo de requisitos	18
B.6. Trazabilidad entre casos de uso y requisitos	21
C Especificación de diseño	23
C.1. Introducción	23
C.2. Diseño de datos	25
C.3. Diseño arquitectónico	29
C.4. Diseño procedural	37
C.5. Decisiones de diseño relevantes	39

D Documentación técnica de programación	41
D.1. Introducción	41
D.2. Estructura de directorios	42
D.3. Manual del programador	44
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	46
D.5. Dependencias externas	47
D.6. Pruebas del sistema	47
D.7. Mantenimiento y ampliación	48
E Documentación de usuario	49
E.1. Introducción	49
E.2. Requisitos de usuario	50
E.3. Instalación	50
E.4. Manual del usuario	51
E.5. Posibles problemas y soluciones	55
E.6. Consideraciones de uso	55
E.7. Recomendaciones de uso	55
F Anexo de sostenibilización curricular	57
F.1. Introducción	57
F.2. Sostenibilidad tecnológica	57
F.3. Sostenibilidad educativa	58
F.4. Sostenibilidad social	59
F.5. Sostenibilidad económica	59
F.6. Reflexión personal	60
F.7. Conclusión	60
Bibliografía	61

Índice de figuras

B.1. Diagrama UML de casos de uso del sistema.	17
--	----

B.2. Flujo general del sistema.	17
B.3. Arquitectura del sistema basada en dos addons complementarios.	18
C.1. Arquitectura global del sistema basada en dos addons complementarios.	24
C.2. Estructura lógica de los datos registrados por el sistema.	26
C.3. Diagrama de componentes del sistema.	28
C.4. Diagrama de componentes internos del sistema.	31
C.5. Pipeline de renderizado analítico híbrido y gestión asíncrona de hilos gráficos.	35
C.6. Flujo procedimental del sistema.	37
C.7. Diagrama de secuencia del sistema.	38
D.1. Panel de depuración del addon de recopilación.	43
E.1. Panel de control y depuración del addon de recopilación.	52

Índice de tablas

A.1. Resumen de sprints del proyecto.	4
B.1. CU-1: Registro de creación de objetos.	8
B.2. CU-2: Registro de modificaciones geométricas.	9
B.3. CU-3: Registro de cambios de modo.	10
B.4. CU-4: Registro de eliminación de objetos.	11
B.5. CU-5: Visualización de métricas.	12
B.6. CU-6: Exportación de datos.	13
B.7. CU-7: Generación de visualizaciones 3D.	14
B.8. CU-8: Generación de gráficos estadísticos.	15
B.9. Trazabilidad entre casos de uso y requisitos.	21
C.1. Ejemplo de campos registrados en los archivos CSV.	25

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este apartado describe la planificación y organización seguida durante el desarrollo del proyecto.

El sistema desarrollado está formado por dos addons complementarios para Blender:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar automáticamente la actividad del usuario durante el modelado 3D.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de estudiar los datos recogidos y mostrar gráficos y representaciones visuales para entender mejor cómo trabaja el usuario dentro de Blender.

El proyecto se desarrolló poco a poco, creando primero versiones simples que funcionaban correctamente y mejorándolas después con nuevas funciones y correcciones.

De esa forma, fue posible identificar los errores desde el principio y poder mejorarlo con un método más organizado y seguro.

Para manejarlo todo, utilizamos GitHub, una plataforma que permite hacer rastros de las diferentes versiones del proyecto, controlar los cambios realizados e incorporar la evolución del trabajo en la plataforma a través del tiempo.

A.2. Planificación temporal

El desarrollo se organizó en sprints quincenales basados en la evolución real del proyecto.

Cada sprint incorporó nuevas funcionalidades y mejoras sobre las versiones anteriores, permitiendo evolucionar progresivamente desde un sistema básico de captura de datos hasta un entorno completo de análisis y visualización dentro de Blender.

- **Fase previa (Noviembre)** Estudio inicial de viabilidad y análisis de Blender. Durante esta fase se realizaron pruebas sobre la API `bpy` y se evaluó la posibilidad de capturar eventos relacionados con el modelado 3D.
- **Sprint 0 (Enero)** Definición de requisitos, análisis del problema y diseño inicial del sistema.
- **Sprint 1 (Febrero - semanas 1-2)** Desarrollo de la primera versión funcional del addon de captura. Implementación inicial de handlers y exportación de datos a CSV. *Resultado: versión inicial funcional del sistema de recopilación (v0.1).*
- **Sprint 2 (Febrero - semanas 3-4)** Mejora de la captura de eventos y reorganización de la estructura de datos almacenada en CSV.
- **Sprint 3 (Marzo - semanas 1-2)** Desarrollo inicial del addon de análisis y primeras pruebas de representación visual. *Resultado: integración inicial del sistema de análisis (v0.2).*
- **Sprint 4 (Marzo - semanas 3-4)** Implementación de métricas temporales, espaciales y estructurales. Desarrollo de las primeras visualizaciones gráficas.
- **Sprint 5 (Abril - semanas 1-2)** Refactorización importante del sistema de captura y mejora del sistema de logging. *Resultado: versión avanzada del sistema de recopilación (v0.4).*

Durante este sprint se incorporaron varias mejoras relevantes:

- soporte completo para *Edit Mode* mediante *bmesh*,
- mejora en la detección de operadores como Shift+D, Alt+D, Ctrl+V y Merge,

- detección robusta de coordenadas UV,
 - optimización del sistema de logging mediante registro basado en cambios,
 - incorporación de controles Start/Stop,
 - implementación de paneles de depuración,
 - y reorganización del sistema de generación de archivos CSV.
-
- **Sprint 6 (Abril - semanas 3-4)** Desarrollo avanzado del addon de análisis. Integración de gráficos 2D, visualizaciones 3D y generación procedural de geometría dentro de Blender.
 - **Sprint 7 (Mayo - semanas 1-2)** Pruebas funcionales, optimización general del sistema y corrección de errores detectados durante las validaciones.
 - **Sprint 8 (Mayo - semanas 3-4)** Redacción de documentación técnica, revisión del proyecto y preparación de la entrega final. *Resultado: versión final estable del sistema completo (v1.0).*

La planificación descrita se corresponde con la evolución real registrada en el repositorio GitHub del proyecto.

Resumen de sprints

La Tabla [A.1](#) resume las principales fases de desarrollo realizadas durante el proyecto.

Sprint	Periodo	Funcionalidades principales	Resultado
Sprint 1	Febrero (1-2)	Captura inicial de eventos y exportación CSV	Versión inicial (v0.1)
Sprint 2	Febrero (3-4)	Mejora de captura y organización de datos	Sistema más estable
Sprint 3	Marzo (1-2)	Desarrollo inicial del addon de análisis	Integración análisis (v0.2)
Sprint 4	Marzo (3-4)	Métricas y primeras visualizaciones	Sistema analítico inicial
Sprint 5	Abril (1-2)	Refactorización y optimización del logger	Versión avanzada (v0.4)
Sprint 6	Abril (3-4)	Visualizaciones 2D/3D y geometría procedural	Sistema integrado
Sprint 7	Mayo (1-2)	Validación y corrección de errores	Sistema validado
Sprint 8	Mayo (3-4)	Documentación y entrega final	Versión final (v1.0)

Tabla A.1: Resumen de sprints del proyecto.

A.3. Viabilidad del proyecto

Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable gracias a las capacidades que ofrece Blender mediante su API en Python.

El sistema desarrollado utiliza handlers, operadores personalizados y acceso directo a estructuras internas de Blender para registrar información relacionada con la interacción del usuario y el estado de la escena.

Además, el segundo addon permite procesar posteriormente dichos datos mediante:

- cálculo de métricas,
- generación de gráficos 2D,
- visualizaciones tridimensionales,
- y representación procedural de información dentro de Blender.

La separación entre captura y análisis permitió desarrollar un sistema modular y desacoplado, facilitando tanto el mantenimiento como la ampliación futura del proyecto.

Viabilidad económica

El proyecto se desarrolló utilizando principalmente herramientas de software libre, por lo que los costes económicos directos fueron reducidos.

Costes de software

- Blender: 0 €
- Python: 0 €
- GitHub: 0 €
- Librerías utilizadas: 0 €

Costes de hardware

Se utilizó un equipo personal con un valor aproximado de 1200 €. Considerando una amortización estimada de cuatro años y una duración del proyecto de cuatro meses:

$$\text{Coste hardware} = \frac{1200}{48} \times 4 = 100 \text{ £}$$

Coste estimado de desarrollo

Tomando como referencia un perfil junior de desarrollo software:

$$1200 \times 4 = 4800 \text{ £}$$

Coste total estimado

$$100 + 4800 = 4900 \text{ £}$$

Aunque el proyecto se desarrolló en un entorno académico, su equivalente aproximado en un contexto profesional sería cercano a los 4900 €.

Viabilidad legal

Blender se distribuye bajo licencia GPL, por lo que los addons desarrollados mantienen compatibilidad con dicha licencia.

Asimismo, las librerías utilizadas son compatibles con un uso académico y redistribuible.

El sistema incorpora mecanismos de consentimiento para informar al usuario sobre la recopilación de datos antes de iniciar la monitorización.

A.4. Análisis de riesgos

Uno de los principales riesgos del proyecto fue la complejidad de la API de Blender, especialmente en la detección de eventos dentro de distintos modos de trabajo como *Object Mode* y *Edit Mode*.

También aparecieron dificultades relacionadas con:

- la detección de operadores complejos,
- la captura de coordenadas UV,
- la generación de grandes volúmenes de datos,
- y la integración entre ambos addons.

Para reducir estos riesgos se aplicaron distintas estrategias:

- desarrollo iterativo,
- validación continua,
- refactorización progresiva,
- optimización del sistema de logging,
- y uso de una arquitectura modular desacoplada.

Estas medidas permitieron mejorar progresivamente la estabilidad y fiabilidad del sistema durante el desarrollo.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

El presente anexo comprende los criterios que el sistema tiene que cumplir para estar listo. El propósito es explicar lo que proporcionan cada adición y las restricciones al que debe adherirse el sistema para operar adecuadamente dentro de Blender.

El sistema está formado por dos addons complementarios:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar automáticamente eventos producidos durante el modelado 3D.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de procesar los datos registrados y generar métricas, gráficos y representaciones visuales.

Para organizar la especificación se describen primero los casos de uso principales. Después se incluyen los objetivos generales, los diagramas del sistema y el catálogo de requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y legales.

B.2. Casos de uso

A continuación, se describen los casos de uso principales del sistema. Las Tablas [B.1](#) a [B.8](#) recogen de forma estructurada la información esencial de cada caso de uso.

CU-1	Registrar creación de objeto en la escena
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-01, RF-10
Descripción	Captura automática de la creación de un objeto por parte del usuario, incluyendo propiedades geométricas y posición espacial.
Precondición	El addon de recopilación de datos está activado y Blender se encuentra en ejecución.
Acciones	1. El usuario crea un nuevo objeto en la escena. 2. El sistema detecta la acción mediante handlers. 3. Se capturan las propiedades relevantes del objeto. 4. Los datos se almacenan en el archivo CSV correspondiente.
Postcondición	El evento queda registrado para su análisis posterior.
Excepciones	Error en la captura debido a conflicto con otro addon o fallo interno de Blender.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1: Registro de creación de objetos.

CU-2	Registrar modificaciones de geometría
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-02, RF-10
Descripción	Detecta modificaciones geométricas realizadas sobre un objeto, incluyendo cambios en vértices, caras, aristas y coordenadas UV.
Precondición	El addon de recopilación está activo y el objeto existe en la escena.
Acciones	1. El usuario modifica un objeto. 2. El sistema detecta cambios mediante handlers. 3. Se capturan propiedades geométricas actualizadas. 4. Los datos se almacenan en el CSV.
Postcondición	La modificación queda registrada para análisis posterior.
Excepciones	Error en la captura o conflicto con otros addons.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2: Registro de modificaciones geométricas.

CU-3	Registrar cambios de modo
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-03, RF-10
Descripción	Detecta y registra cambios entre modos de trabajo como <i>Object Mode</i> y <i>Edit Mode</i> .
Precondición	El add-on de recopilación está activo.
Acciones	1. El usuario cambia el modo de edición. 2. El sistema detecta el cambio. 3. Se registra el modo anterior y el nuevo modo.
Postcondición	El cambio de modo queda registrado.
Excepciones	El objeto deja de existir durante la operación.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-3: Registro de cambios de modo.

CU-4	Registrar eliminación de objeto
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-04, RF-10
Descripción	Registra la eliminación de un objeto de la escena junto con sus propiedades relevantes.
Precondición	El add-on de recopilación está activo.
Acciones	1. El usuario elimina un objeto. 2. El sistema detecta la eliminación. 3. Se registran las propiedades del objeto antes de desaparecer.
Postcondición	La eliminación queda almacenada para análisis histórico.
Excepciones	Fallo en la captura debido a inconsistencias de la escena.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4: Registro de eliminación de objetos.

CU-5	Visualizar métricas de modelado
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-05, RF-07
Descripción	Permite visualizar métricas temporales, espaciales y estructurales obtenidas a partir de los datos registrados.
Precondición	El addon de análisis tiene acceso a los archivos CSV generados.
Acciones	1. El usuario accede al panel de análisis. 2. El sistema carga los archivos CSV. 3. Se calculan las métricas correspondientes. 4. Se generan visualizaciones gráficas y tridimensionales.
Postcondición	Las métricas quedan visibles para el usuario.
Excepciones	Error en el procesamiento de datos o CSV corruptos.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5: Visualización de métricas.

CU-6	Exportar datos para análisis externo
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-06
Descripción	Permite exportar los datos registrados para su uso en herramientas externas de análisis.
Precondición	Existen archivos CSV generados previamente.
Acciones	1. El usuario selecciona la opción de exportación. 2. El sistema organiza los registros. 3. El archivo se guarda en la ubicación indicada.
Postcondición	Los datos quedan disponibles para análisis externo.
Excepciones	Error de escritura o permisos insuficientes.
Importancia	Media

Tabla B.6: CU-6: Exportación de datos.

CU-7	Generar visualizaciones 3D
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-11, RF-12
Descripción	Permite generar representaciones visuales tridimensionales de métricas dentro del entorno de Blender.
Precondición	El addon de análisis está activo y existen datos válidos cargados.
Acciones	1. El usuario selecciona una métrica. 2. El sistema procesa los datos. 3. Se genera geometría 3D representativa. 4. La visualización aparece en la escena.
Postcondición	La representación tridimensional queda integrada en Blender.
Excepciones	Error en la generación geométrica o datos inconsistentes.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-7: Generación de visualizaciones 3D.

CU-8	Generar gráficos estadísticos
Versión	1.0
Autor	María Molina Goyena
Requisitos asociados	RF-13
Descripción	Permite representar métricas mediante gráficos 2D utilizando librerías externas como <i>matplotlib</i> .
Precondición	El addon de análisis dispone de datos cargados correctamente.
Acciones	1. El usuario selecciona el tipo de gráfico. 2. El sistema procesa los datos. 3. Se genera la representación gráfica.
Postcondición	El gráfico queda visible para el usuario.
Excepciones	Error en la representación o datos inválidos.
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-8: Generación de gráficos estadísticos.

B.3. Objetivos generales del sistema

A partir de los casos de uso definidos, se establecen los siguientes objetivos generales:

- Registrar automáticamente los eventos relevantes que ocurren durante una sesión de modelado 3D.
- Guardar la información capturada de forma estructurada para poder analizarla posteriormente.
- Permitir el análisis temporal, espacial y estructural de la actividad del usuario.
- Generar métricas que ayuden a entender cómo evoluciona el proceso de modelado.
- Mostrar los resultados mediante gráficos 2D y visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.
- Mantener una interfaz sencilla para activar la captura, cargar datos y consultar resultados.
- Reducir el impacto sobre el rendimiento de Blender durante el uso del sistema.
- Respetar la privacidad del usuario mediante consentimiento previo para la recopilación de datos.

B.4. Diagramas del sistema

Para entender mejor cómo funciona el sistema, se añadieron varios diagramas y representaciones visuales.

Estos gráficos ayudan a ver de una forma más clara cómo está organizado el proyecto, cómo se conectan sus distintas partes y cómo funciona el sistema en general.

La Figura [B.1](#) muestra el diagrama UML de casos de uso del sistema.

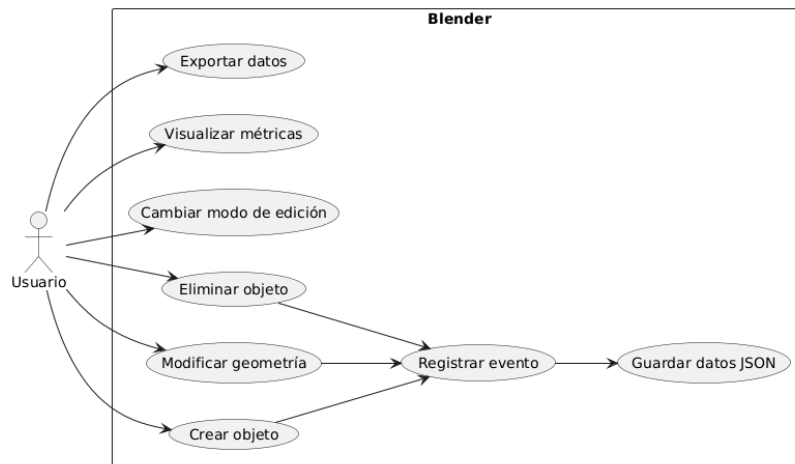


Figura B.1: Diagrama UML de casos de uso del sistema.

La Figura B.2 representa el flujo general de captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos.

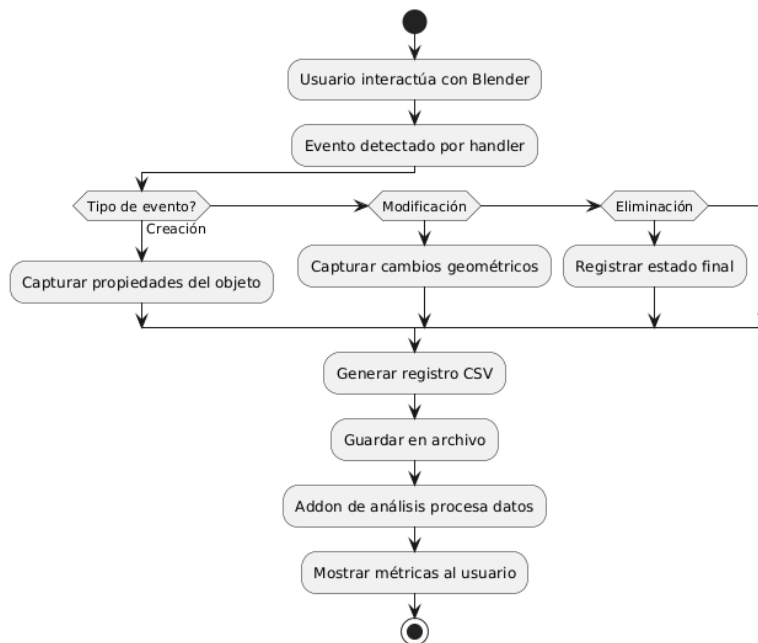


Figura B.2: Flujo general del sistema.

La Figura B.3 muestra la arquitectura basada en dos addons complementarios.



Figura B.3: Arquitectura del sistema basada en dos addons complementarios.

B.5. Catálogo de requisitos

En este apartado se presentan los requisitos definidos para el sistema desarrollado.

Para organizar mejor la información y facilitar su comprensión, los requisitos se han dividido en cuatro categorías: funcionales, no funcionales, de interfaz y legales o éticos.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema debe poder realizar.

- **RF-01.** El sistema debe registrar la creación de objetos dentro de la escena.
- **RF-02.** El sistema debe registrar modificaciones geométricas realizadas sobre los objetos.
- **RF-03.** El sistema debe detectar cambios entre modos de trabajo, como *Object Mode* y *Edit Mode*.
- **RF-04.** El sistema debe registrar la eliminación de objetos de la escena.
- **RF-05.** El sistema debe permitir visualizar métricas relacionadas con el proceso de modelado.
- **RF-06.** El sistema debe permitir exportar o reutilizar los datos registrados mediante archivos CSV.
- **RF-07.** El sistema debe permitir filtrar o seleccionar información según archivos, métricas u objetos analizados.

- **RF-08.** El sistema debe mostrar avisos o información de estado cuando se produzcan errores de captura o procesamiento.
- **RF-09.** El sistema debe permitir activar y detener la captura de datos desde la interfaz.
- **RF-10.** El sistema debe registrar marcas temporales asociadas a los eventos capturados.
- **RF-11.** El sistema debe generar visualizaciones tridimensionales a partir de los datos analizados.
- **RF-12.** El sistema debe integrar las representaciones visuales dentro del entorno de Blender.
- **RF-13.** El sistema debe generar gráficos estadísticos 2D mediante herramientas de visualización.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales indican las condiciones de calidad que debe cumplir el sistema.

- **RNF-01.** El sistema debe capturar eventos de forma eficiente, evitando almacenar información redundante.
- **RNF-02.** El sistema debe poder trabajar con escenas formadas por varios objetos.
- **RNF-03.** Los datos generados deben mantenerse disponibles para su análisis posterior.
- **RNF-04.** La interfaz debe ser clara y fácil de utilizar para usuarios con conocimientos básicos de Blender.
- **RNF-05.** El código debe organizarse de forma modular para facilitar su mantenimiento y ampliación.
- **RNF-06.** El sistema debe minimizar el impacto sobre el rendimiento de Blender durante las sesiones de modelado.
- **RNF-07.** El sistema debe permitir revisar manualmente los datos generados cuando sea necesario.

Requisitos de interfaz de usuario

Estos requisitos describen los elementos principales que debe ofrecer la interfaz del sistema.

- **RIU-01.** El sistema debe incluir un panel de control para iniciar y detener la captura de datos.
- **RIU-02.** El sistema debe incluir un panel de análisis para cargar archivos CSV y consultar métricas.
- **RIU-03.** El sistema debe ofrecer opciones para exportar o seleccionar archivos de datos.
- **RIU-04.** El sistema debe mostrar información de estado, mensajes de error o avisos relevantes.
- **RIU-05.** El sistema debe proporcionar controles para generar visualizaciones 2D y 3D.
- **RIU-06.** El sistema debe incluir información de depuración que facilite comprobar el estado del logger durante el desarrollo.

Requisitos legales y éticos

Estos requisitos están relacionados con el uso responsable del sistema y la protección de los datos generados.

- **RLE-01.** El sistema debe informar al usuario sobre la recopilación de datos antes de iniciar la captura.
- **RLE-02.** El sistema debe solicitar consentimiento explícito para registrar información durante la sesión de modelado.
- **RLE-03.** Los datos recopilados deben utilizarse únicamente con fines académicos, analíticos o de investigación.
- **RLE-04.** El desarrollo debe respetar las licencias de Blender, Python y las librerías externas utilizadas.

B.6. Trazabilidad entre casos de uso y requisitos

Tabla B.9 resume la conexión entre los casos de uso establecidos y los requisitos clave del sistema.

Caso de uso	Requisitos asociados
CU-1 Registrar creación de objeto	RF-01, RF-10, RNF-01
CU-2 Registrar modificaciones geométricas	RF-02, RF-10, RNF-01
CU-3 Registrar cambios de modo	RF-03, RF-10
CU-4 Registrar eliminación de objeto	RF-04, RF-10
CU-5 Visualizar métricas de modelado	RF-05, RF-07, RIU-02
CU-6 Exportar datos para análisis externo	RF-06, RIU-03
CU-7 Generar visualizaciones 3D	RF-11, RF-12, RIU-05
CU-8 Generar gráficos estadísticos	RF-13, RIU-05

Tabla B.9: Trazabilidad entre casos de uso y requisitos.

Esta trazabilidad permite comprobar que las funcionalidades principales del sistema quedan cubiertas por los requisitos definidos.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En este apartado se describe el diseño general del sistema desarrollado, explicando cómo se organizan internamente los distintos componentes y cómo se gestionan los datos dentro de Blender.

El sistema se divide en dos addons que trabajan conjuntamente:

- Un addon de captura de datos, encargado de detectar y registrar eventos mientras el usuario trabaja dentro de Blender.
- Un addon de análisis y visualización, utilizado para procesar la información registrada y generar métricas y representaciones visuales.

La comunicación entre ambos addons se realiza mediante archivos CSV, lo que permite desacoplar la fase de captura de datos de la etapa de análisis. Esta organización proporciona una mayor flexibilidad, facilita el mantenimiento y simplifica el desarrollo de futuras versiones del sistema.

El diseño se planteó siguiendo principios de modularidad y separación de responsabilidades, asegurando que cada componente del software tuviera una función concreta dentro de la arquitectura general.

Por último, la Figura [C.1](#) muestra una visión general del sistema completo, integrando ambos addons y el flujo de información entre ellos.

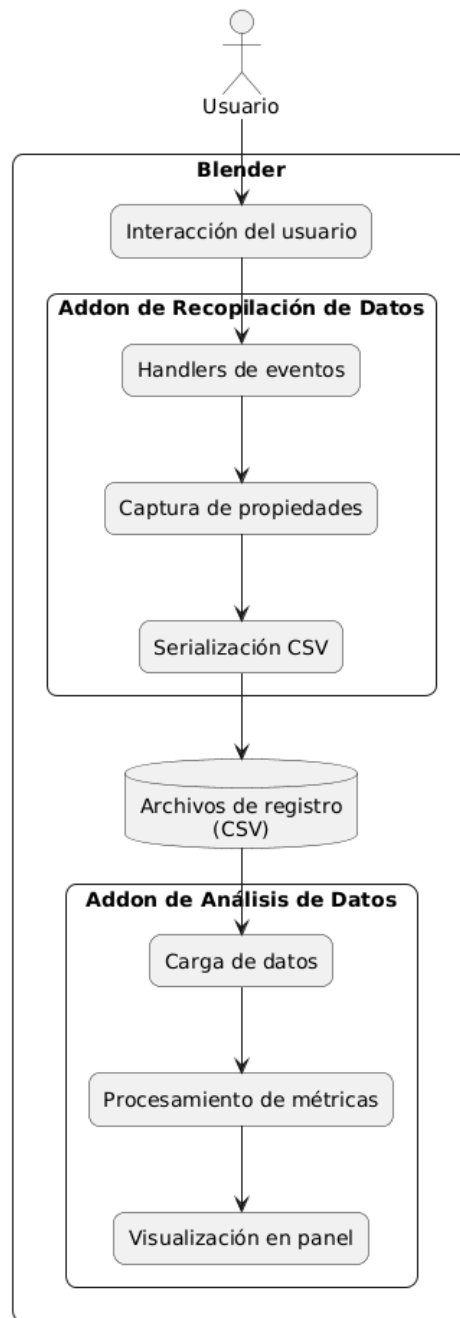


Figura C.1: Arquitectura global del sistema basada en dos addons complementarios.

C.2. Diseño de datos

El sistema almacena la información utilizando archivos CSV como mecanismo principal de persistencia. Estos archivos contienen los eventos registrados durante la interacción del usuario con Blender y posteriormente son procesados por el addon analítico.

Se eligió un enfoque orientado a eventos, donde cada registro representa una acción significativa realizada por el usuario durante el proceso de modelado.

Cada entrada registrada contiene información temporal, identificativa, espacial y geométrica relacionada con el estado de la escena en el momento del evento.

Un ejemplo simplificado de registro generado por el sistema es el siguiente:

```
USER_ID,TimeStamp,UserX,UserY,UserZ,
VertexDelta,ModeChanged,ShiftD,Merge

b3cef250,1777534745.32,7.51,-2.6,3.96,
-8,0,0,0
```

Cada registro almacena información temporal, espacial y geométrica relacionada con el estado de la escena y las acciones realizadas por el usuario durante la sesión de modelado.

Campo	Descripción
USER_ID	Identificador del usuario
TimeStamp	Marca temporal del evento
UserX,Y,Z	Posición del usuario en la escena
VertexDelta	Cambio en el número de vértices
ModeChanged	Cambio de modo en Blender
ShiftD	Detección de duplicado
Merge	Operación de unión de geometría

Tabla C.1: Ejemplo de campos registrados en los archivos CSV.

Esta estructura facilita tanto el análisis automatizado como la evaluación manual de los registros de información.

La Figura C.2 muestra la estructura lógica de los datos gestionados por el sistema.



Figura C.2: Estructura lógica de los datos registrados por el sistema.

De forma general, cada evento incluye los siguientes campos:

- **timestamp**: marca temporal exacta del evento.
- **tipo_evento**: tipo de acción registrada.
- **id_objeto**: identificador único del objeto afectado.
- **nombre_objeto**: nombre asignado al objeto dentro de la escena.
- **modo**: modo de trabajo activo en el momento del evento.
- **propiedades**: conjunto de atributos geométricos y contextuales relevantes.

Además de los datos capturados por el primer addon, el segundo addon genera estructuras derivadas destinadas al cálculo de métricas y a la generación de visualizaciones.

Entre los datos procesados por el sistema de análisis se incluyen:

- Métricas temporales.
- Estadísticas de interacción.
- Valores normalizados para representación gráfica.
- Coordenadas para generación de geometría visual.

El formato CSV respeta criterios de sencillez, compatibilidad y facilidad de procesamiento, permitiendo realizar análisis automáticos o verificaciones manuales de los datos registrados.

Asimismo, la Figura C.3 representa el sistema desde el punto de vista de componentes software.

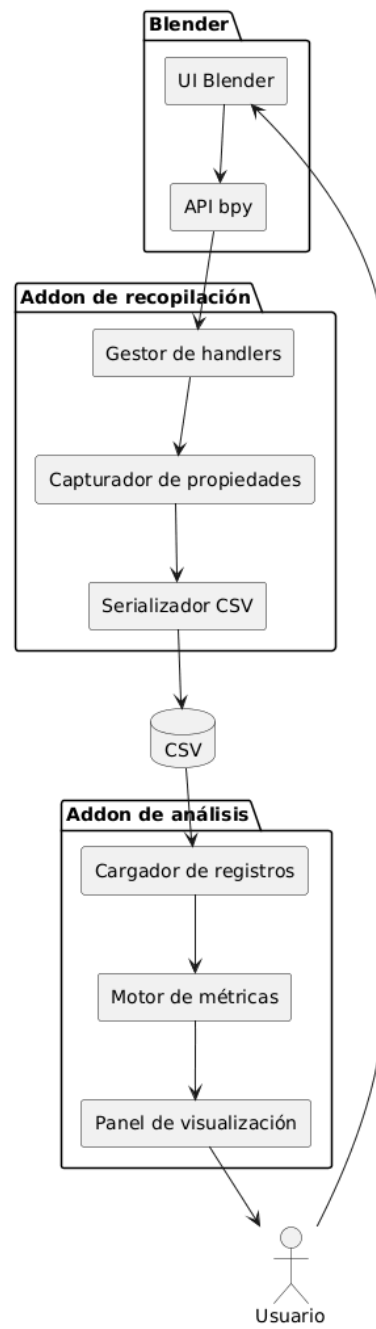


Figura C.3: Diagrama de componentes del sistema.

C.3. Diseño arquitectónico

Addon de recopilación de datos

El primer addon se encarga de monitorizar la interacción del usuario dentro de Blender.

Sus principales responsabilidades son:

- Detectar eventos mediante *handlers*.
- Identificar operaciones realizadas sobre objetos.
- Capturar información geométrica y contextual.
- Registrar eventos en archivos CSV.

El sistema hace uso de los *handlers* de Blender para ejecutar funciones automáticamente al detectar modificaciones en la escena.

```
bpy.app.handlers.depsgraph_update_post.append(operator_tracker)
```

Este enfoque permite realizar un seguimiento constante del estado de la escena sin necesidad de intervención por parte del usuario.

El componente opera de forma transparente y está diseñado para minimizar el impacto sobre el rendimiento del entorno de modelado.

Para reducir la cantidad de información almacenada, el sistema evita registrar datos cuando no se detectan cambios relevantes.

```
if not state_changed and not any_operator_flag:  
    return None
```

Gracias a esta estrategia se disminuye considerablemente la cantidad de datos redundantes generados durante las sesiones de modelado.

Además, el sistema genera firmas simplificadas del estado de la escena para detectar modificaciones importantes entre actualizaciones consecutivas.

```
signature = (verts, ngons, tris, mode, uv_hash)
```

Estas firmas permiten comprobar rápidamente si el estado de la escena ha cambiado antes de registrar nueva información.

La Figura C.4 muestra los distintos componentes internos del addon.

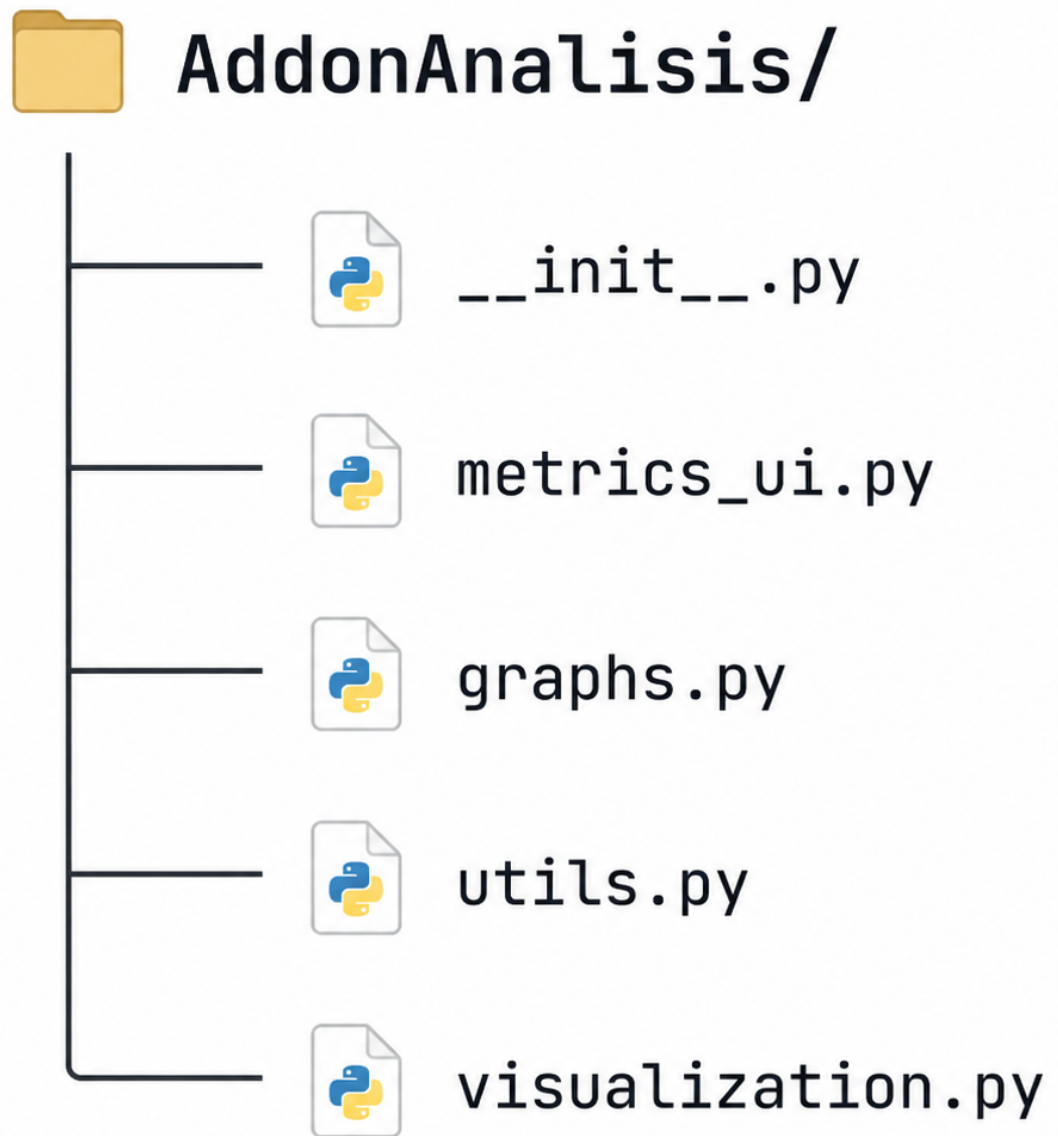


Figura C.4: Diagrama de componentes internos del sistema.

Addon de análisis y visualización

El segundo addon actúa como una capa de procesamiento y representación visual sobre los datos registrados por el primer componente.

Sus funciones principales incluyen:

- Lectura y procesamiento de archivos CSV.
- Cálculo de métricas temporales, espaciales y estructurales.
- Generación de gráficos estadísticos.
- Creación de visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.
- Integración de herramientas externas como *matplotlib*.

El sistema se organizó en distintos módulos para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.

Algunos de los archivos más importantes utilizados durante el desarrollo fueron:

- `metrics_ui.py`: controla la interfaz principal y las opciones de análisis.
- `graphs.py`: genera gráficos y representaciones visuales dentro de Blender.
- `utils.py`: incluye funciones auxiliares relacionadas con el cálculo y procesamiento de métricas.
- `__init__.py`: registra y conecta los distintos componentes internos del addon.

Las métricas se generan automáticamente en base a los datos capturados durante la sesión de modelado.

```
ANALYSIS[metric_id] ["label"]
```

Esto permite organizar las métricas de forma flexible y agruparlas según el tipo de análisis realizado.

Para generar gráficos temporales y representaciones estadísticas se utilizaron librerías externas como *matplotlib*.

```
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

Este tipo de representaciones facilita analizar visualmente la evolución de distintas métricas durante el modelado.

Parte de las visualizaciones se generan directamente dentro del entorno 3D de Blender mediante geometría procedural.

```
bpy.ops.mesh.primitive_cube_add(location=(x, y, z))
```

Esto permite representar las métricas como objetos tridimensionales dentro de la propia escena, facilitando una mejor interpretación visual de los datos.

El sistema también puede modificar propiedades visuales de los objetos en función de los valores calculados durante el análisis.

```
obj.scale = (value, value, value)
```

Esto permite representar visualmente diferencias entre métricas utilizando tamaño, posición u otras propiedades espaciales.

Este componente permite representar la información analítica directamente dentro del entorno tridimensional, facilitando la interpretación visual de los resultados.

Comunicación entre addons

La comunicación entre ambos addons se realiza mediante archivos CSV intermedios.

Utilizar archivos CSV como punto de conexión permitió simplificar el flujo de trabajo del sistema y facilitó las tareas de depuración y análisis.

La arquitectura modular permite que ambos componentes evolucionen de forma independiente manteniendo una integración coherente dentro del sistema global.

Arquitectura y Especificación del Subsistema de Análisis y Visualización (3D Analysis V6)

El segundo componente modular del proyecto, denominado internamente *3D Analysis V6*, tiene como propósito la ingesta, el procesamiento estadístico y el renderizado procedimental híbrido (2D/3D) de las trazas de datos telemétricos previamente persistidas en formato CSV.

Este bloque de software se ha diseñado siguiendo principios de alta cohesión y bajo acoplamiento, garantizando una separación clara de responsabilidades dentro de la lógica interna.

Organización Modular de Componentes

Para implementar el desacoplamiento de responsabilidades, el código fuente del subsistema analítico se ha estructurado en cuatro módulos independientes:

- **`__init__.py` (Módulo de Inicialización y Ciclo de Vida):** Encargado de la orquestación y registro del complemento dentro de Blender. Gestiona dinámicamente el acceso a dependencias científicas como *numpy* y *matplotlib* mediante la modificación de `sys.path`.
- **`metrics_ui.py` (Capa de Presentación y UI):** Implementa las interfaces de usuario integradas en Blender y organiza las herramientas analíticas en distintos modos de visualización.
- **`utils.py` (Capa de Lógica y Procesamiento):** Contiene los algoritmos de análisis matemático, parseo de datos y cálculo de métricas geométricas y temporales.
- **`graphs.py` (Motor de Renderizado Procedural):** Transforma las métricas calculadas en representaciones visuales y geometría procedural utilizando la API `bmesh`.

Resolución Arquitectónica del Pipeline Gráfico

Uno de los principales desafíos técnicos del sistema fue la coexistencia con el hilo gráfico principal de Blender.

La ejecución directa de funciones gráficas externas como:

```
matplotlib.pyplot.show()
```


podría bloquear la interfaz de Blender o provocar un cierre inesperado del programa.

Para solucionar este problema, el sistema utiliza un pipeline de renderizado en memoria mediante el backend **FigureCanvasAgg** de Matplotlib.

El flujo de procesamiento seguido es el siguiente:

1. El módulo `utils.py` realiza la ingesta y estructuración de los datos CSV.
2. `graphs.py` genera los gráficos estadísticos en memoria utilizando **FigureCanvas**.
3. El resultado se exporta temporalmente como imagen PNG.
4. Finalmente, `metrics_ui.py` carga dinámicamente la textura dentro de Blender mediante:

```
bpy.data.images.load()
```

La Figura C.5 muestra el pipeline gráfico utilizado por el sistema.

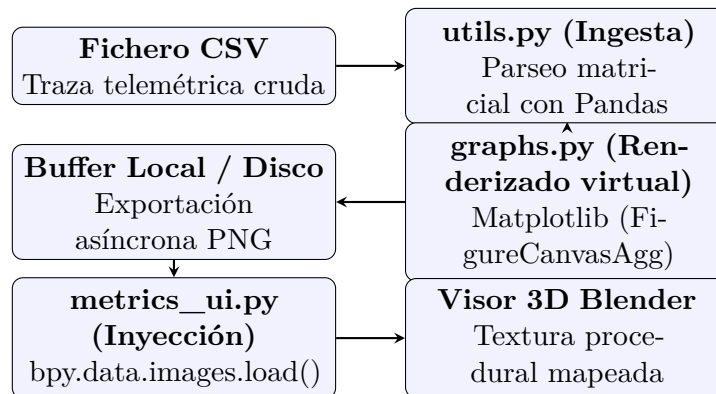


Figura C.5: Pipeline de renderizado analítico híbrido y gestión asíncrona de hilos gráficos.

Catálogo y Especificación de Algoritmos Avanzados

El sistema implementa distintos algoritmos avanzados orientados al análisis geométrico y espacial:

- **Distancia de Hausdorff (`hausdorff_dist`):** Calcula el error espacial entre la geometría creada por el usuario y un modelo de referencia ideal, normalizando el resultado mediante la diagonal de la *Bounding Box*.
- **Densidad de Texel y análisis UV (`count_uv_islands` y `calculate_uv_texel_density`):** Evalúan el aprovechamiento del espacio UV, detectando solapamientos y distribución irregular de polígonos.
- **Generación procedural de gráficos radar 3D (`draw_radar_graph_3d_filled`):** Genera representaciones tridimensionales utilizando geometría procedural y materiales translúcidos mediante `bmesh` y shaders personalizados.
- **Sistema dinámico de penalización topológica:** Evalúa problemas estructurales en la malla, como presencia de *n-gons* o vértices duplicados, reduciendo la puntuación final de similitud geométrica.

Optimización de Recursos y Gestión de Memoria

La generación continua de geometría procedural podía provocar problemas de consumo de memoria dentro de Blender.

Para evitar fugas de memoria, cada estructura `bmesh` creada por el sistema libera sus recursos después de transferir la información a la malla final.

```
bm.free()
```

Esto garantiza un consumo de memoria estable independientemente del número de gráficos o sesiones analizadas.

Especialización de los Entornos Estadísticos

El panel implementado en `metrics_ui.py` organiza el análisis en tres modos principales:

1. **Modo descriptivo:** Muestra estadísticas básicas relacionadas con la sesión del usuario.
2. **Modo comparativo:** Permite superponer diferentes sesiones de modelado para comparar patrones de trabajo.
3. **Modo inferencial:** Calcula relaciones entre variables mediante correlaciones y diagramas de dispersión.

C.4. Diseño procedural

El diseño procedural describe la secuencia de pasos ejecutados por el sistema durante la interacción del usuario con Blender.

La Figura C.6 ilustra el flujo principal del sistema.

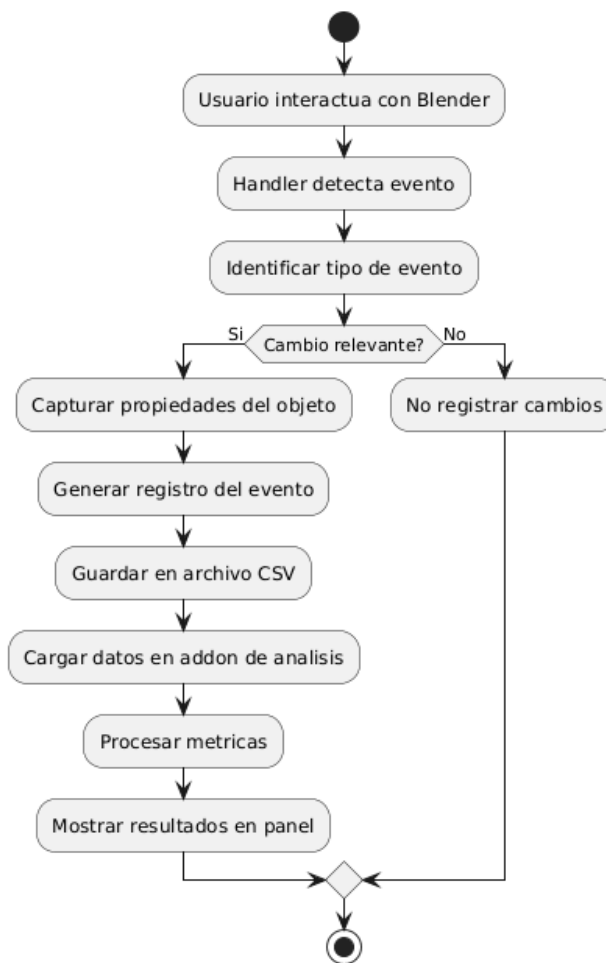


Figura C.6: Flujo procedimental del sistema.

La Figura C.7 representa la interacción temporal entre los distintos componentes.

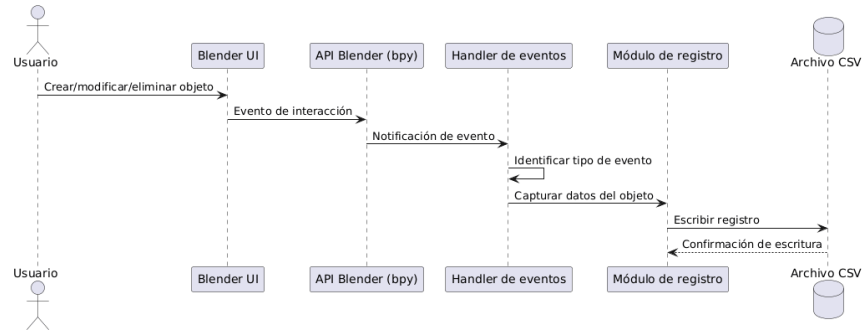


Figura C.7: Diagrama de secuencia del sistema.

Todo el funcionamiento del sistema se ejecuta automáticamente mientras el usuario trabaja de forma habitual dentro de Blender.

El flujo general de ejecución es el siguiente:

1. El usuario realiza una acción en Blender.
2. El sistema detecta el evento mediante *handlers*.
3. Se identifica el tipo de acción y el objeto afectado.
4. Se capturan las propiedades relevantes de la escena.
5. Se genera un registro estructurado del evento.
6. El registro se almacena en el archivo CSV correspondiente.
7. El addon de análisis carga y procesa los datos registrados.
8. Se calculan métricas y estadísticas.
9. Se generan visualizaciones gráficas o tridimensionales.
10. Los resultados se muestran dentro de Blender.

El sistema optimiza el rendimiento evitando registrar información redundante y almacenando únicamente cambios relevantes.

C.5. Decisiones de diseño relevantes

Durante el desarrollo del sistema se adoptaron distintas decisiones que condicionaron su estructura y comportamiento:

- **Separación en dos addons:** permite desacoplar completamente la captura de datos del análisis y visualización.
- **Uso de CSV como formato de persistencia:** proporciona una solución ligera, interoperable y fácil de depurar.
- **Captura basada en handlers:** permite detectar automáticamente eventos en Blender sin intervención directa del usuario.
- **Procesamiento diferido de métricas:** evita sobrecargar el sistema durante la captura de datos.
- **Registro selectivo de cambios:** reduce el volumen de información generada y mejora la eficiencia.
- **Visualización integrada en Blender:** permite representar métricas directamente dentro del entorno de modelado.
- **Uso de librerías externas:** permitió incorporar gráficos y representaciones estadísticas utilizando herramientas como *matplotlib*.

Todas estas decisiones ayudaron a desarrollar un sistema más organizado, flexible y fácil de ampliar en futuras versiones del proyecto.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apartado se describe la estructura técnica del sistema desarrollado, así como los aspectos necesarios para su instalación, ejecución y mantenimiento.

El sistema está compuesto por dos addons diferenciados pero complementarios:

- Un addon de recopilación de datos, encargado de registrar la actividad del usuario durante el proceso de modelado.
- Un addon de análisis y visualización, encargado de procesar la información generada y representar métricas mediante gráficos y visualizaciones tridimensionales.

Ambos componentes trabajan conjuntamente mediante el uso de archivos CSV como mecanismo de intercambio de información.

En este anexo se describen la organización interna del proyecto, la estructura de directorios, los módulos principales de cada addon y los procedimientos necesarios para su instalación y ejecución.

D.2. Estructura de directorios

El proyecto se divide en dos componentes principales correspondientes a los addons desarrollados.

Addon de recopilación de datos

El addon de recopilación se implementa principalmente como un script Python ejecutable dentro de Blender.

Su estructura principal es la siguiente:

- **DeteccionDatosV4.py**: archivo principal encargado de:
 - Registrar handlers de Blender.
 - Detectar eventos en la escena.
 - Capturar propiedades geométricas y espaciales.
 - Generar archivos CSV.
 - Gestionar controles Start/Stop y paneles de depuración.

Este enfoque facilita su ejecución directa desde el editor de scripting de Blender.

Paneles de depuración y monitorización

Durante el desarrollo se implementaron distintos paneles de depuración integrados directamente dentro de la interfaz de Blender.

Estos paneles permiten supervisar en tiempo real el estado interno del sistema mientras el usuario trabaja dentro del entorno 3D.

La Figura [E.1](#) muestra el panel de depuración utilizado por el addon de recopilación.

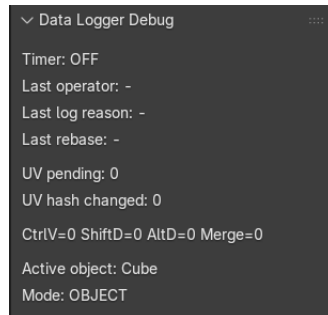


Figura D.1: Panel de depuración del add-on de recopilación.

A través de este panel es posible visualizar información relacionada con:

- estado del sistema de captura,
- temporizadores activos,
- último operador detectado,
- cambios de estado registrados,
- detección de coordenadas UV,
- operaciones como Shift+D, Ctrl+V o Merge,
- y modo actual de Blender.

Estas herramientas facilitaron enormemente las tareas de depuración, validación y ajuste del sistema durante el desarrollo.

El add-on de análisis incorpora una interfaz similar, adaptada a la visualización y procesamiento de métricas.

Addon de análisis y visualización

El segundo add-on se distribuye como un paquete modular compuesto por distintos archivos Python.

La estructura principal del add-on es la siguiente:

- **__init__.py**: archivo de inicialización e integración del add-on con Blender.

- **metrics_ui.py**: definición de paneles, interfaz gráfica y controles de visualización de métricas.
- **graphs.py**: generación de gráficos y representaciones visuales.
- **utils.py**: funciones auxiliares para lectura y procesamiento de datos.
- **operators.py**: definición de operadores personalizados utilizados por Blender.
- **visualization.py**: generación de geometría tridimensional y representaciones visuales dentro de la escena.
- **site-packages/**: dependencias externas necesarias para el funcionamiento del addon.

La estructura modular facilita el mantenimiento, la reutilización de código y la ampliación futura del sistema.

D.3. Manual del programador

El sistema se ha desarrollado siguiendo un enfoque modular y orientado a eventos.

Addon de recopilación

El addon de recopilación utiliza handlers de Blender para detectar automáticamente cambios dentro de la escena.

Su funcionamiento principal consiste en:

- Detectar cambios mediante eventos del *dependency graph*.
- Identificar el tipo de operación realizada.
- Capturar propiedades relevantes del objeto afectado.
- Registrar la información en archivos CSV.

Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Detección de creación y eliminación de objetos.

- Detección de cambios geométricos en *Edit Mode*.
- Captura de coordenadas UV.
- Detección de operadores como duplicado, pegado o merge.
- Control de ejecución mediante Start/Stop.
- Logging basado en cambios.

El sistema implementa mecanismos para evitar registros redundantes, almacenando únicamente cambios significativos en el estado de la escena.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se organiza de forma modular, separando claramente procesamiento, interfaz y representación visual.

Sus principales componentes funcionales son:

- **Carga de datos:** lectura y validación de archivos CSV generados por el addon de recopilación.
- **Procesamiento de métricas:** cálculo de estadísticas temporales, espaciales y estructurales.
- **Visualización 2D:** generación de gráficos estadísticos mediante librerías externas como *matplotlib*.
- **Visualización 3D:** creación dinámica de geometría y representaciones analíticas dentro de Blender.
- **Interfaz de usuario:** paneles y operadores personalizados integrados en la interfaz de Blender.

El addon permite representar métricas directamente dentro de la escena tridimensional, facilitando la interpretación visual de la información recopilada.

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Addon de recopilación

El addon de recopilación se ejecuta directamente desde Blender siguiendo estos pasos:

1. Abrir Blender.
2. Acceder al espacio de trabajo *Scripting*.
3. Cargar el archivo `DeteccionDatosV4.py`.
4. Ejecutar el script.
5. Registrar el addon mediante la opción correspondiente.
6. Guardar el archivo `.blend`.

Una vez ejecutado, el sistema solicita el consentimiento del usuario para la recopilación de datos. A partir de ese momento, la captura de eventos se realiza automáticamente durante el uso de Blender.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se instala como un addon estándar de Blender.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Comprimir el addon en formato `.zip`.
2. Acceder a *Edit > Preferences > Add-ons*.
3. Seleccionar la opción *Install*.
4. Importar el archivo `.zip`.
5. Activar el addon.

Una vez instalado, el usuario puede acceder al panel de análisis y cargar los archivos CSV generados previamente.

D.5. Dependencias externas

El addon de análisis incorpora varias librerías externas utilizadas para el procesamiento y visualización de datos.

Entre las principales dependencias utilizadas destacan:

- **matplotlib**: generación de gráficos estadísticos.
- **numpy**: operaciones numéricas y normalización de métricas.
- **csv**: lectura y escritura de archivos CSV.

Estas dependencias se integran dentro del addon mediante el directorio `site-packages`.

D.6. Pruebas del sistema

Se realizaron diferentes pruebas para validar el correcto funcionamiento de ambos addons.

Pruebas del addon de recopilación

- Registro correcto de creación y eliminación de objetos.
- Detección de modificaciones en *Edit Mode*.
- Captura de operaciones como Shift+D, Ctrl+V y Merge.
- Validación de coordenadas UV.
- Comprobación del funcionamiento de controles Start/Stop.
- Verificación de generación correcta de archivos CSV.
- Validación del sistema de logging basado en cambios.

Pruebas del addon de análisis

- Lectura correcta de archivos CSV.
- Verificación del cálculo de métricas.

- Validación de gráficos estadísticos.
- Generación correcta de visualizaciones 3D.
- Comprobación de integración de objetos visuales en Blender.
- Validación de normalización y representación de métricas.
- Verificación de funcionamiento de paneles y operadores personalizados.

Estas pruebas permitieron garantizar el correcto funcionamiento del sistema completo, tanto en la captura de datos como en su posterior análisis y representación visual.

D.7. Mantenimiento y ampliación

La arquitectura modular adoptada facilita el mantenimiento y la ampliación futura del sistema.

La separación entre captura, procesamiento y visualización permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar significativamente el resto de componentes.

Entre las posibles ampliaciones futuras destacan:

- Incorporación de nuevas métricas de análisis.
- Soporte para otros formatos de almacenamiento.
- Exportación automática de resultados.
- Integración con sistemas de analíticas de aprendizaje.
- Mejora de las visualizaciones tridimensionales.

El diseño modular del sistema favorece su reutilización y evolución en futuras investigaciones o desarrollos relacionados con el análisis de interacción en entornos tridimensionales.

Apéndice *E*

Documentación de usuario

E.1. Introducción

En este apartado se explica cómo utilizar el sistema desarrollado desde el punto de vista del usuario final. Se describen los requisitos necesarios, el proceso de instalación y el funcionamiento general de los addons desarrollados para Blender.

El sistema está pensado principalmente para entornos educativos y de investigación, donde puede resultar útil estudiar cómo trabaja un usuario dentro de un entorno de modelado 3D.

El sistema completo está formado por dos addons complementarios:

- **Addon de recopilación de datos**, encargado de registrar automáticamente la actividad realizada por el usuario dentro de Blender.
- **Addon de análisis y visualización**, encargado de procesar los datos registrados y generar métricas, gráficos y representaciones visuales.

Ambos componentes trabajan conjuntamente mediante archivos CSV generados automáticamente durante las sesiones de modelado.

El sistema fue diseñado para integrarse dentro del flujo normal de trabajo de Blender, permitiendo capturar y analizar información sin interferir significativamente en la experiencia del usuario.

E.2. Requisitos de usuario

Para utilizar correctamente el sistema, el usuario debe disponer de los siguientes elementos:

- Blender instalado (versión compatible con Python 3).
- Sistema operativo compatible con Blender (Windows, Linux o macOS).
- Acceso a los archivos proporcionados del proyecto.
- Conocimientos básicos sobre el uso de Blender.

No se requieren conocimientos avanzados de programación para utilizar el sistema.

E.3. Instalación

El sistema consta de dos componentes con procedimientos de instalación diferentes.

Addon de recopilación de datos

El addon de recopilación se distribuye como un script Python que debe ejecutarse dentro de Blender.

El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Abrir Blender.
2. Acceder al espacio de trabajo *Scripting*.
3. Cargar el archivo `DeteccionDatosV4.py`.
4. Ejecutar el script.
5. Registrar el addon mediante la opción correspondiente.
6. Guardar el archivo `.blend`.

Una vez realizado este proceso, el sistema queda integrado dentro del entorno de trabajo de Blender.

Addon de análisis y visualización

El addon de análisis se instala como un addon estándar de Blender.

Para instalarlo:

1. Acceder a *Edit > Preferences > Add-ons*.
2. Seleccionar la opción *Install*.
3. Importar el archivo comprimido del addon (*.zip*).
4. Activar el addon.

Una vez instalado, el usuario podrá acceder al panel de análisis desde la interfaz lateral de Blender.

E.4. Manual del usuario

Uso del addon de recopilación

Tras ejecutar el script, el sistema solicitará el consentimiento del usuario para la recopilación de datos.

Una vez aceptado, el addon comenzará a registrar automáticamente la actividad realizada dentro de Blender.

El usuario puede trabajar de forma habitual realizando operaciones como:

- crear objetos,
- modificar geometría,
- cambiar de modo de edición,
- duplicar elementos,
- eliminar objetos,
- o modificar coordenadas UV.

El sistema registra estas acciones automáticamente, sin requerir interacción adicional por parte del usuario.

Durante la sesión, la información capturada se almacena automáticamente en archivos CSV asociados al proyecto.

La Figura E.1 muestra el panel principal del addon de recopilación junto con las herramientas de depuración integradas.

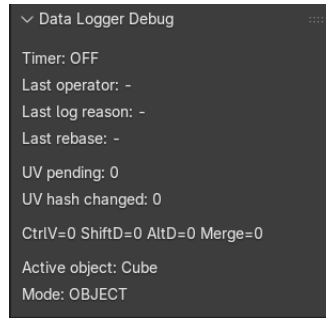


Figura E.1: Panel de control y depuración del addon de recopilación.

El panel permite controlar el estado del sistema y consultar información relacionada con:

- estado actual del logger,
- temporizadores activos,
- último operador detectado,
- cambios de modo,
- detección de operaciones especiales,
- y estado actual de la escena.

Estas herramientas facilitan supervisar el funcionamiento interno del sistema durante las sesiones de modelado.

Uso del addon de análisis y visualización

El addon de análisis permite cargar los datos registrados previamente y generar métricas y representaciones visuales.

Para utilizarlo:

1. Abrir Blender con el addon instalado.
2. Acceder al panel de análisis.
3. Seleccionar los archivos CSV generados previamente.
4. Cargar los datos.
5. Seleccionar las métricas o visualizaciones deseadas.

El sistema permite visualizar diferentes tipos de información:

- métricas temporales,
- estadísticas de interacción,
- representaciones gráficas 2D,
- y visualizaciones tridimensionales dentro de Blender.

La interfaz del addon de análisis sigue una organización similar al addon de recopilación, facilitando su uso y manteniendo coherencia visual entre ambos componentes.

Visualizaciones 2D

El addon incorpora gráficos estadísticos generados mediante librerías externas como *matplotlib*.

Estas representaciones permiten analizar:

- evolución temporal de métricas,
- frecuencia de operaciones,
- comparación entre sesiones,
- y distribución de eventos.

Los gráficos se generan automáticamente a partir de los datos cargados por el usuario.

Visualizaciones 3D

El sistema también permite generar representaciones visuales directamente dentro de la escena de Blender.

Entre las visualizaciones disponibles se incluyen:

- representaciones geométricas de métricas,
- gráficos tridimensionales,
- visualizaciones espaciales de interacción,
- y geometría generada proceduralmente.

Estas representaciones permiten integrar el análisis directamente dentro del entorno tridimensional de trabajo.

Flujo de uso completo

El flujo general de utilización del sistema es el siguiente:

1. El usuario ejecuta el addon de recopilación.
2. Se acepta el consentimiento de recopilación de datos.
3. El usuario trabaja normalmente dentro de Blender.
4. El sistema registra automáticamente los eventos relevantes.
5. Se generan archivos CSV con la información capturada.
6. El usuario abre el addon de análisis.
7. Se cargan los archivos CSV generados.
8. El sistema calcula métricas y genera visualizaciones.
9. Los resultados se muestran dentro del entorno 3D.

Este flujo permite estudiar el comportamiento del usuario durante el modelado de forma automática y estructurada.

E.5. Posibles problemas y soluciones

- **El addon no aparece en Blender:** comprobar que se ha instalado correctamente y que está activado desde las preferencias.
- **No se generan archivos CSV:** verificar que el addon de recopilación está ejecutándose correctamente y que el sistema tiene permisos de escritura.
- **Error al cargar datos en el addon de análisis:** comprobar que los archivos CSV no están corruptos y corresponden al formato esperado.
- **Problemas de rendimiento:** reducir la complejidad de la escena o cerrar aplicaciones innecesarias.
- **No aparecen visualizaciones 3D:** comprobar que existen datos válidos cargados y que el addon de análisis está activo.
- **Errores en gráficos estadísticos:** verificar que las dependencias necesarias se encuentran correctamente instaladas.

E.6. Consideraciones de uso

El sistema está diseñado principalmente para entornos educativos y de investigación, por lo que se recomienda informar siempre al usuario sobre la recopilación de datos y obtener su consentimiento antes de iniciar la monitorización.

Los datos generados deben utilizarse únicamente con fines académicos, analíticos o de investigación, respetando en todo momento la privacidad del usuario.

Asimismo, se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de los archivos CSV generados, especialmente durante sesiones largas de trabajo.

E.7. Recomendaciones de uso

Para obtener resultados adecuados durante el análisis, se recomienda:

- utilizar escenas organizadas y correctamente estructuradas,
- evitar modificar manualmente los archivos CSV generados,

- realizar sesiones de modelado completas para obtener métricas más representativas,
- y mantener actualizados Blender y las dependencias utilizadas por el add-on de análisis.

El sistema ha sido diseñado para integrarse de forma transparente dentro del flujo habitual de trabajo en Blender, permitiendo registrar y analizar información sin interferir significativamente en la experiencia del usuario.

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

En este anexo se presenta una reflexión sobre los aspectos de sostenibilidad relacionados con el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado. En particular, se analizan las implicaciones del proyecto desde el punto de vista tecnológico, educativo, social y económico, en línea con las competencias de sostenibilidad promovidas por la CRUE.

El sistema desarrollado, basado en la recopilación, análisis y visualización de datos durante el uso de Blender, permite abordar la sostenibilidad desde una perspectiva digital centrada en la eficiencia, la optimización de procesos y la mejora del aprendizaje.

Además, el proyecto integra herramientas de software libre, analíticas de aprendizaje y visualización de información, favoreciendo el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles, reutilizables y sostenibles.

F.2. Sostenibilidad tecnológica

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto promueve la eficiencia en el uso de recursos mediante distintas decisiones de diseño orientadas a minimizar el impacto computacional del sistema.

El addon de recopilación registra únicamente cambios relevantes en la interacción del usuario, evitando almacenar información redundante. Para

ello, se implementaron mecanismos de logging basado en cambios y control de frecuencia de captura, reduciendo significativamente el volumen de datos generado y el coste asociado al almacenamiento y procesamiento.

Asimismo, el uso de archivos CSV como mecanismo de persistencia contribuye a mantener una arquitectura ligera y fácilmente reutilizable, evitando infraestructuras complejas o sistemas de almacenamiento de alto consumo.

El segundo addon, encargado del análisis y visualización de datos, también incorpora medidas orientadas a la eficiencia. El procesamiento de métricas se realiza de forma diferida, evitando sobrecargar el sistema durante la captura de información.

Otro aspecto relevante es el uso de software libre como Blender y Python, lo que favorece la sostenibilidad tecnológica al promover herramientas accesibles, abiertas y mantenibles a largo plazo.

F.3. Sostenibilidad educativa

El proyecto presenta una aplicación especialmente relevante en el ámbito educativo.

El sistema desarrollado permite estudiar el proceso de aprendizaje del usuario durante el modelado 3D, proporcionando información no solo sobre el resultado final, sino también sobre cómo se construye dicho resultado.

Mediante la recopilación de datos de interacción, es posible analizar aspectos como:

- Estrategias de modelado.
- Ritmo de trabajo.
- Uso de herramientas.
- Evolución temporal del aprendizaje.

Este enfoque favorece una educación más personalizada, permitiendo comprender mejor las necesidades reales del alumnado y adaptar los procesos de enseñanza.

La actividad desarrollada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos permitió validar el sistema en un entorno educativo real y mostrar cómo la informática puede integrarse en disciplinas creativas como la animación y el diseño de producto.

Además, el uso de herramientas analíticas dentro de Blender contribuye a acercar conceptos relacionados con el desarrollo software, la visualización de datos y las analíticas de aprendizaje.

F.4. Sostenibilidad social

Desde el punto de vista social, el uso de software libre garantiza la accesibilidad del sistema a un amplio número de usuarios sin barreras económicas.

Blender y Python son herramientas gratuitas y ampliamente utilizadas en contextos educativos y profesionales, lo que facilita la reutilización del sistema desarrollado en distintos entornos.

La modularidad del sistema permite además que otros desarrolladores puedan ampliar o adaptar el proyecto a nuevas necesidades, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la colaboración abierta.

Otro aspecto importante es la gestión ética de los datos recopilados. El sistema incorpora mecanismos explícitos de consentimiento del usuario antes de iniciar la captura de información, garantizando un uso responsable de los datos y respetando la privacidad del usuario.

F.5. Sostenibilidad económica

El proyecto presenta ventajas desde el punto de vista económico debido al uso de herramientas de software libre y a la ausencia de infraestructuras complejas de almacenamiento o procesamiento.

La arquitectura basada en archivos CSV y addons independientes permite desarrollar soluciones funcionales con un coste reducido, facilitando además su reutilización en futuros proyectos educativos o de investigación.

Esta reutilización incrementa el valor del sistema a largo plazo y reduce costes de desarrollo futuros.

F.6. Reflexión personal

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido aplicar competencias relacionadas con la sostenibilidad desde distintas perspectivas.

A nivel tecnológico, el proyecto ha puesto de manifiesto la importancia de diseñar sistemas eficientes y modulares, capaces de minimizar el consumo de recursos y facilitar el mantenimiento futuro.

En el ámbito educativo, el trabajo ha permitido comprender cómo las analíticas de aprendizaje pueden utilizarse para mejorar la comprensión de los procesos formativos, especialmente en entornos creativos y tridimensionales.

Asimismo, el uso de software libre ha reforzado la importancia de desarrollar herramientas accesibles y reutilizables, favoreciendo la democratización del conocimiento y el acceso a la tecnología.

F.7. Conclusión

En conjunto, el proyecto contribuye a la sostenibilidad desde múltiples perspectivas.

Desde el punto de vista tecnológico, promueve sistemas eficientes, ligeros y basados en software libre. En el ámbito educativo, facilita el análisis del proceso de aprendizaje y favorece metodologías más centradas en el usuario. A nivel social, garantiza accesibilidad y respeto por la privacidad de los usuarios.

Estas características reflejan la integración de competencias de sostenibilidad dentro del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, mostrando cómo la tecnología puede utilizarse de forma responsable para generar herramientas útiles, accesibles y sostenibles.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Bibliografía
